

Laboratório de Controle Automático

Projeto para requisito de instante de pico

Projeto para requisito de instante de pico

Nessa aula você será :

- Revisará como **projetar** controle **proporcional** para atender **requisito de instante de pico**.

Projeto para requisito de instante de pico

O **procedimento** é bem **parecido** com o atendimento ao **requisito de overshoot**, só vamos usar uma **fórmula** diferente.

Projeto para requisito de instante de pico

Ao invés da **fórmula** de overshoot vamos usar a fórmula do **instante de pico** é:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Projeto para requisito de instante de pico

Portanto, dado **requisito de instante de pico**, por exemplo 3,14 segundos, usamos a fórmula para calcular

ω_d :

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 3,14$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{3,14} = \frac{3,14}{3,14} = 1$$

Projeto para requisito de instante de pico

Vamos usar a mesma função de transferência da aula anterior:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

Projeto para requisito de instante de pico

Como também vimos em aula anterior:

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

Projeto para requisito de instante de pico

E com relação ao ω_d

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = \sqrt{k} \sqrt{1 - \frac{0,25}{k}} = \sqrt{k - 0,25}$$

Projeto para requisito de instante de pico

Se fizermos $\omega_d = 1$

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

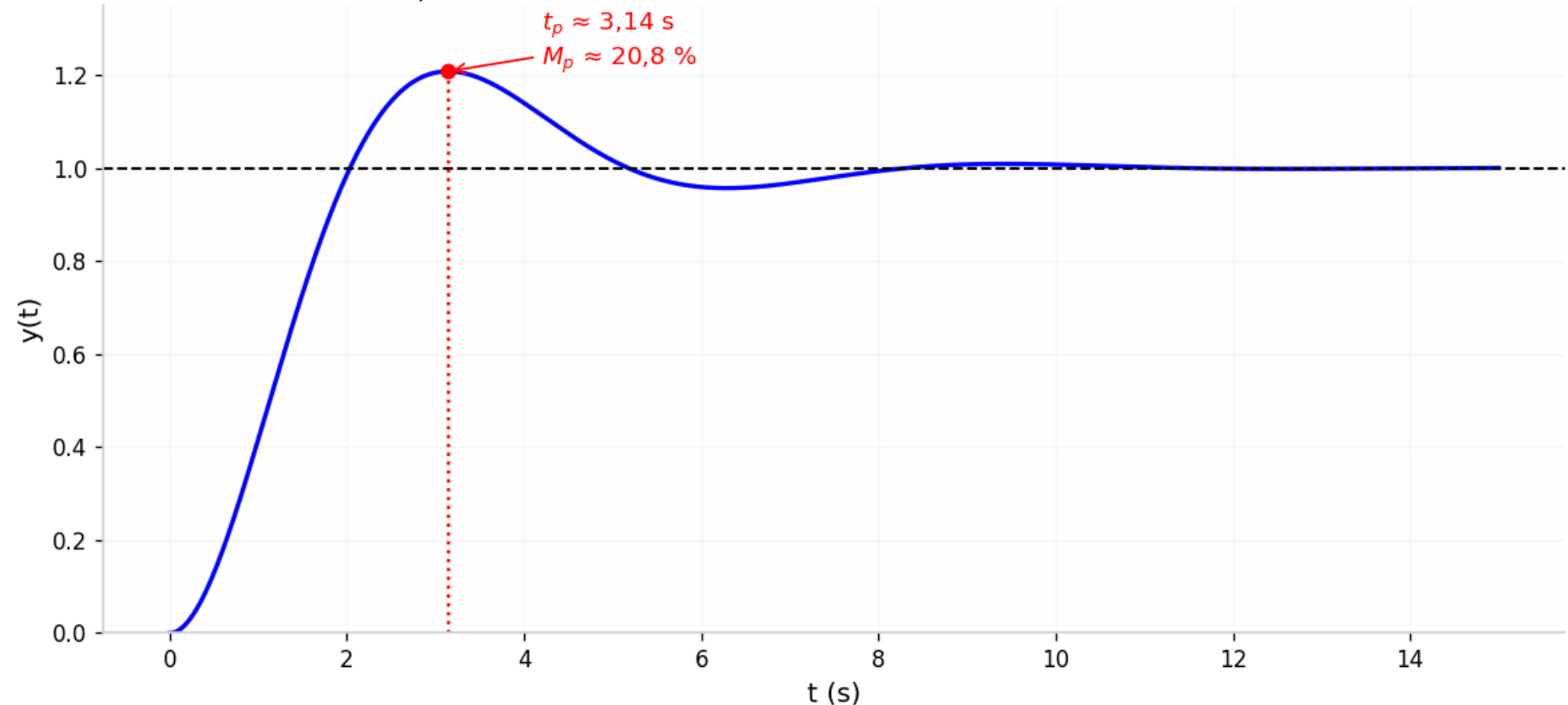
$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

$$\sqrt{k} - 0,25 = 1 \implies k = 1,25 \implies T(s) = \frac{1,25}{s^2 + s + 1,25}$$

Projeto para requisito de instante de pico

Simulando o sistema malha fechada com $k=1,25$,
obtemos o $t_p \approx 3,15$ e overshoot de 20,8%

Projeto P para $t_p = 3,14$ s — $G(s) = 1/[s(s+1)]$, $k = 1,25 \rightarrow T(s) = 1,25/(s^2 + s + 1,25)$



Confira na Parte 4 do Lab 04

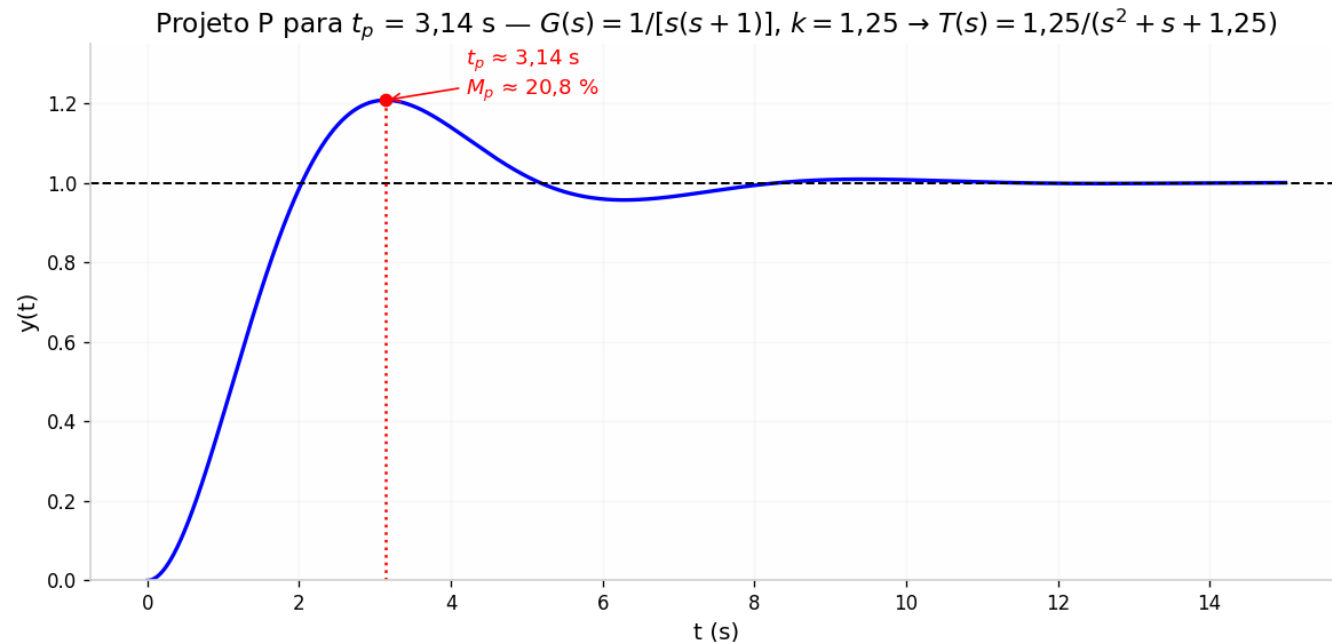


Open in Colab

Projeto para requisito de instante de pico

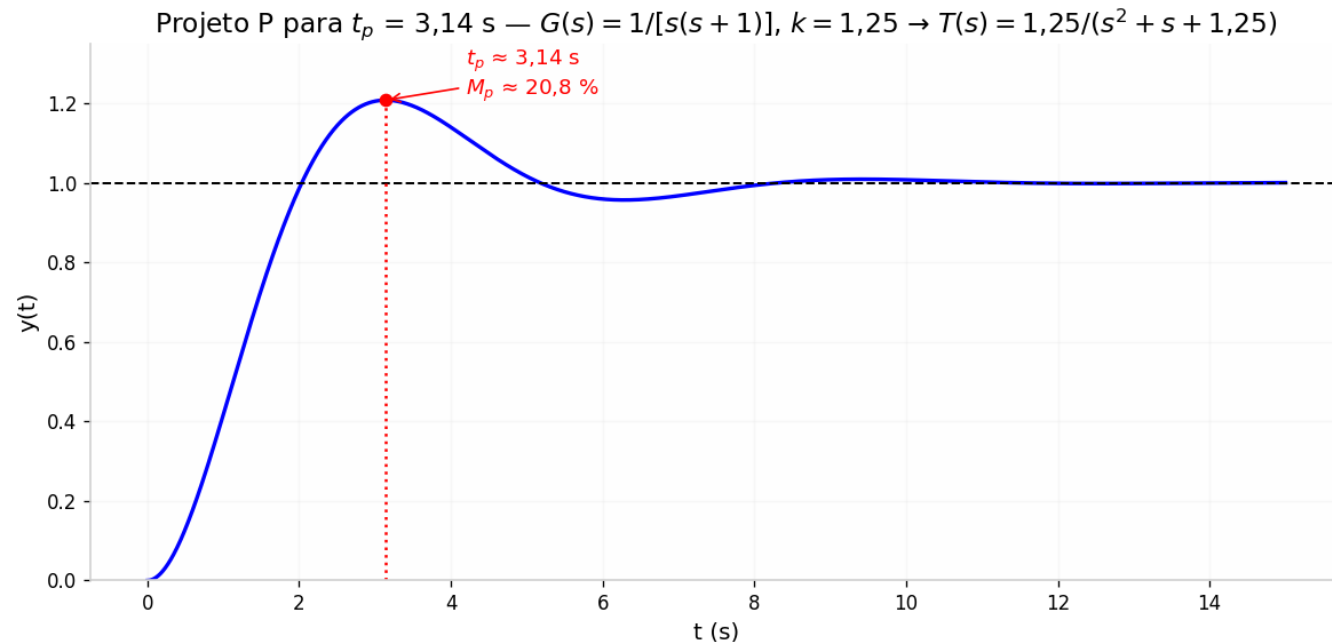
Se tivéssemos requisito de **overshoot de 10%** e **instante de pico de 3,14 segundos**, não seria possível atender aos **2 requisitos ao mesmo tempo**

- pelo menos **não com** simples controlador **proporcional**.



Projeto para requisito de instante de pico

Com **controlador** mais **elaborado** poderíamos **atender simultaneamente** a esses **2 requisitos** e **outros** requisitos conflitantes que **não podem** ser atendidos com **simples controlador proporcional** (Módulos 02 e 03).



Projeto para requisito de instante de pico

Por exemplo, com o controle proporcional:

- não conseguimos alterar o tempo de acomodação do sistema uma vez que σ , que é igual a $\zeta\omega_n$, é 0,5 independentemente do valor do ganho.

$$T(s) = \frac{k}{s^2 + s + k}$$

$$\omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{k}}$$

Projeto para requisito de instante de pico

Podemos também fazer o projeto para sistema literal do tipo 1:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+a)} \implies T(s) = \frac{k}{s^2 + as + k} \implies \omega_n = \sqrt{k}, \quad \zeta = \frac{a}{2\sqrt{k}}$$

$$\omega_d = \sqrt{k - \frac{a^2}{4}} = \frac{\pi}{t_p} \implies \boxed{k = \frac{\pi^2}{t_p^2} + \frac{a^2}{4}}$$